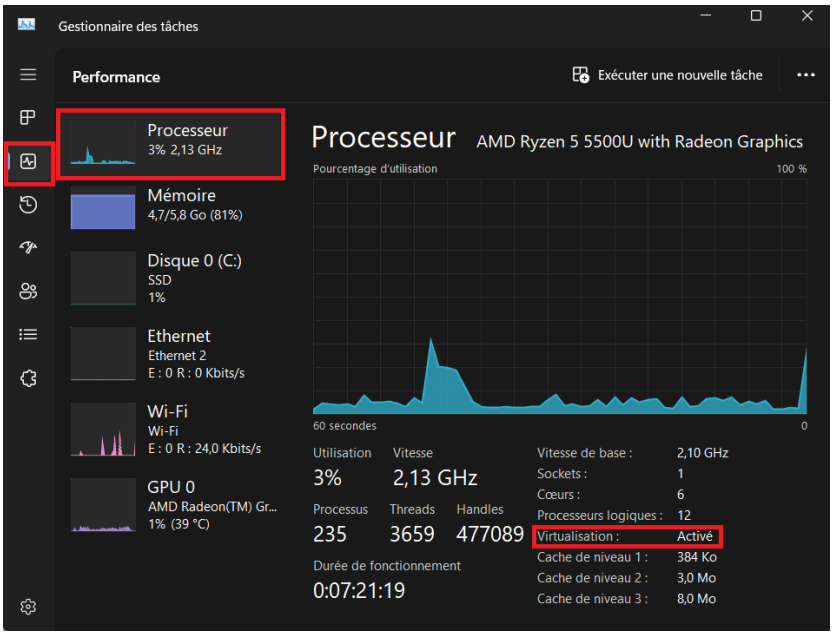
Tutoriel d'installation d'une machine virtuelle

Activer la virtualisation via le BIOS, si ce n'est pas déjà fait. Pour accéder au BIOS, selon votre système il faut appuyer sur la touche F8, F10 ou F11 au démarrage de la machine. Pour savoir si la virtualisation est activé, il faut accéder au gestionnaire des taches et cliquer sur « Niveau de performance », dans « processeur » seras affiché si la virtualisation est activé ou non.

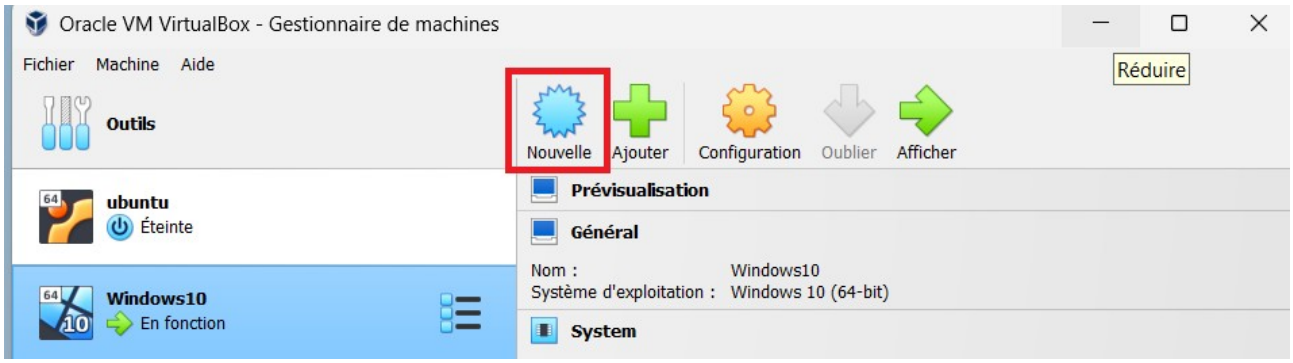


Télécharger et installer VM VirtualBox : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads.

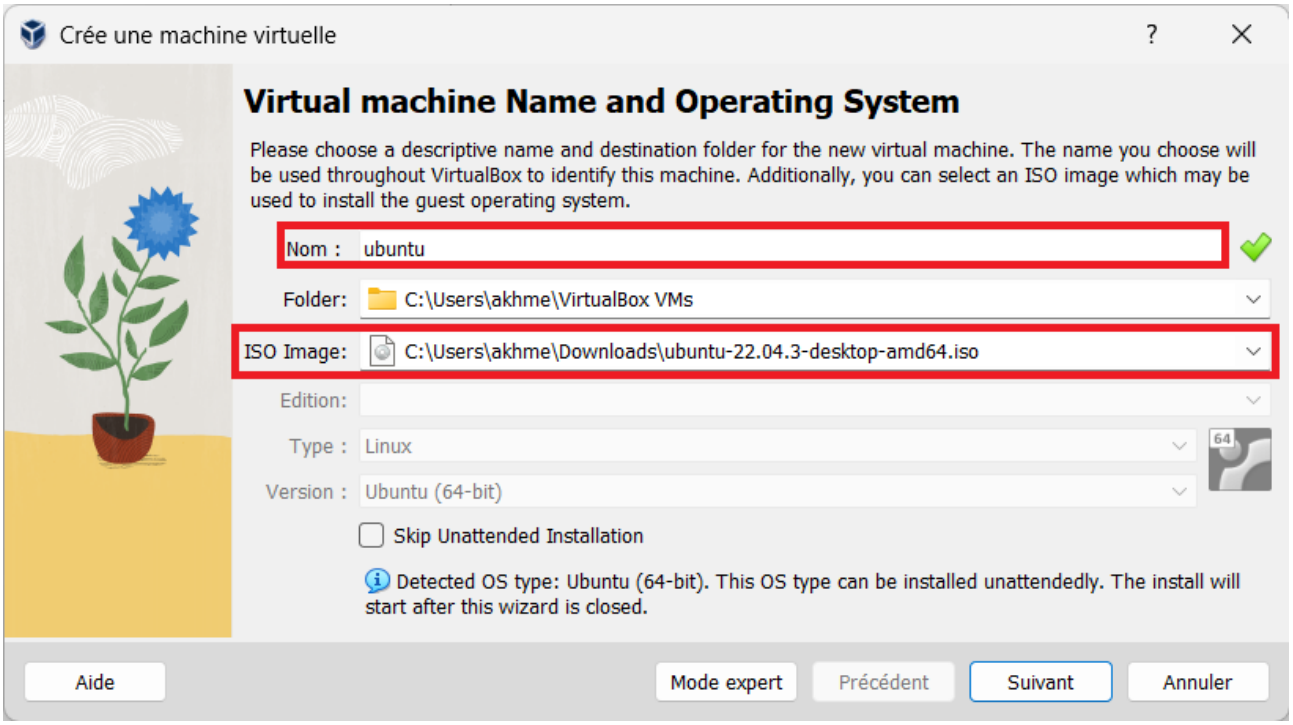
L'installation grâce à une ISO Windows et Linux

Nous aurons besoins d'une image .iso pour le système d'exploitation souhaité.
Par exemple Ubuntu : https://ubuntu.com/download/desktop.
Windows : https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10

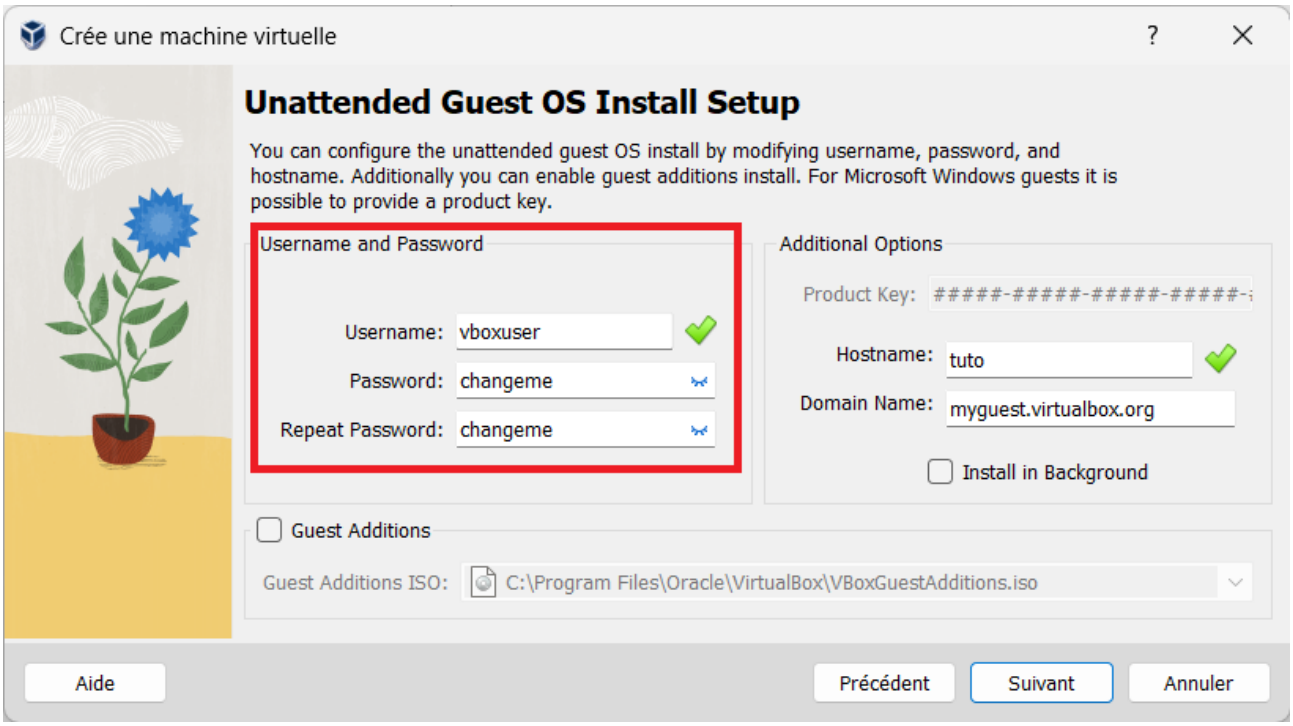
Après avoir lancé VirtualBox, cliquez sur « Nouvelle » (même méthode pour Windows et Ubuntu)



Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle nous pouvons nommé notre machine virtuelle et choisir notre ISO (Windows ou Ubuntu)

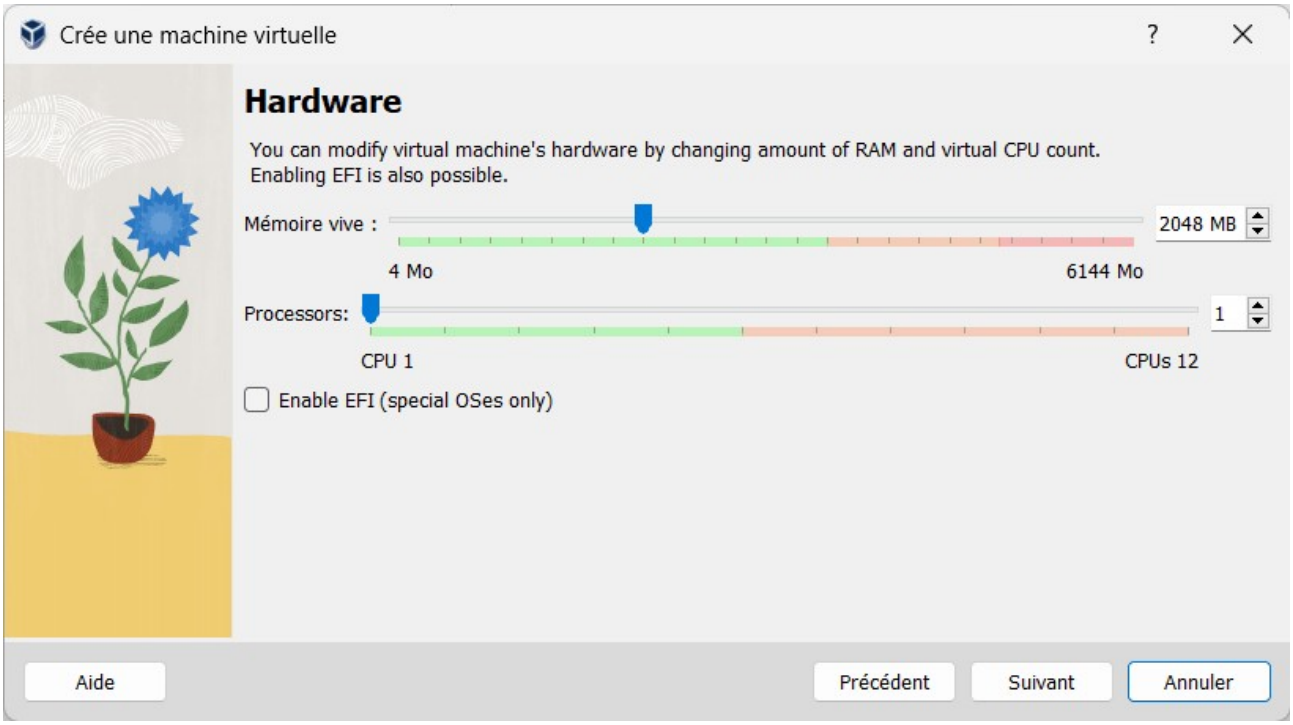


Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans laquelle nous pouvons définir un nom d’utilisateur et un mot de passe, par défaut Username : vboxuser , Password : changeme. Cela va permettre d’ouvrir la session Ubuntu.

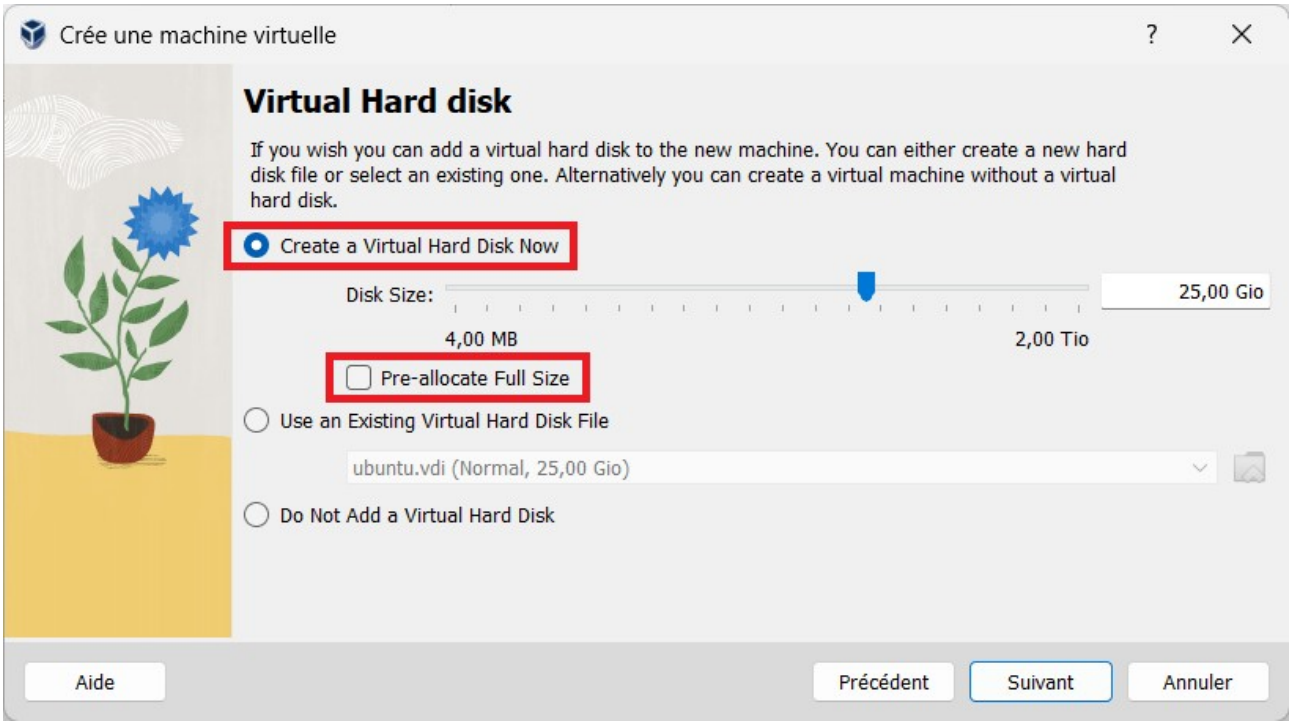


Choix de configuration matériel (le disque dur, la taille de la mémoire, autre...)

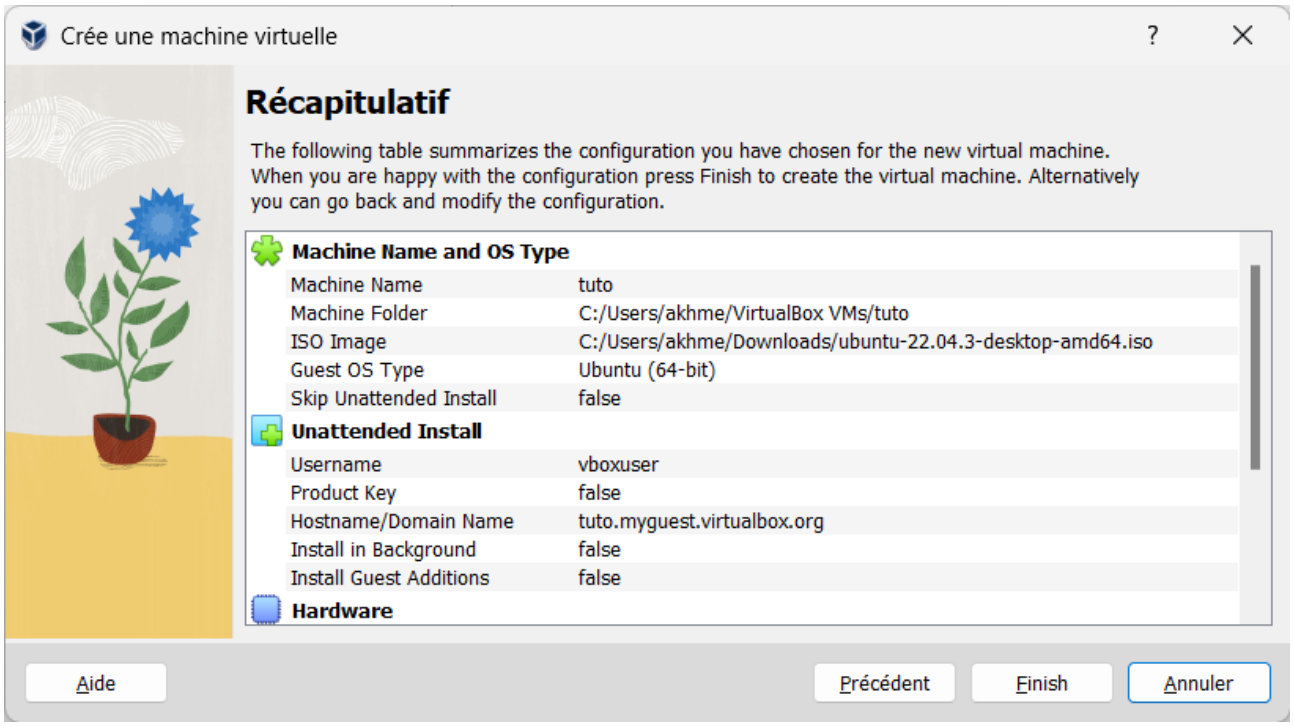
2 go de RAM et 1 processeur alloués sont suffisant pour Ubuntu, toutefois nous pouvons en mettre plus pour augmenter nos performances, selon les spécificités de notre ordinateur.



25 go est l'espace alloué par défaut. Cela ne veut pas dire la machine virtuelle va prendre 25 giga octets de mémoire sur notre ordinateur mais que le maximum seras de 25 go.
La différence entre le « Virtual Hard Disk » et « Pre-allocated Full Size » et que le Virtual Hard Disk est dynamique, si on utilise 5 go des 25 go alors 5 go vont être utilisé, pour le Pre-Allocated si on utilise 25 go alors les 25 go de notre mémoire seront instantanément utilisé, même si seulement 1 go est utilisé.



Un récapitulatif de la configuration de notre VM avant de confirmer sa création :

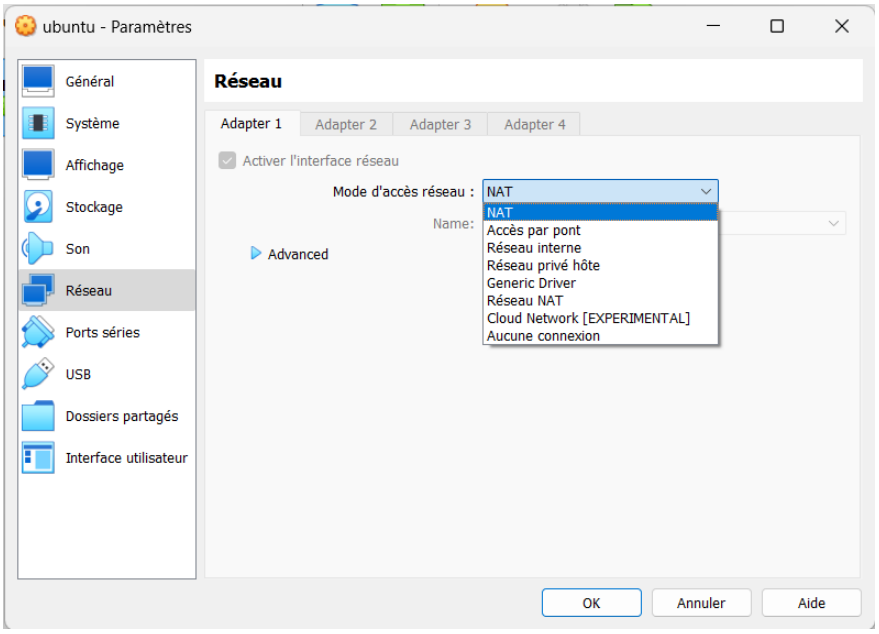


Notre machine virtuelle est crée. (Attention le clavier est en qwerty par défaut, peut poser soucis lorsqu'on entre le mot de passe pour accéder à la session.)

<u>Les différentes options de la carte réseau (Interne, Bridge / Pont, NAT,) quand les utilisez.</u>

Nous avons le choix de configurer le réseau de notre VM : Interne, NAT ou Bridge

Explication de ces 3 modes d'accès réseau et leurs utilité :



NAT / Network Adress Translation :
Lorsqu'on utilise plusieurs machines virtuelles à partir d'une même machine hôte, le NAT permet de partager l'adresse IP de l'hôte entre toutes les machines virtuelles en attribuant une adresse IP différente de celle de la machine hôte à une ou plusieurs machines virtuelles.
Le NAT masque l'adresse IP privée (local) en la traduisant en l'adresse IP publique, celle de l'hôte.
Cela permet d'utiliser Internet de manière masquer.
On peut communiquer avec l'hôte et les machines virtuelles si elles sont configurée en NAT.
(hôte = machine physique sur laquelle la machine virtuelle est installé)
La configuration en NAT est celle par défaut sur VM VirtualBox.
Utile dans le cas ou nous avons plusieurs machines virtuelles et qu'on souhaite qu'elles communiquent entre elles dans un même réseau virtuelle en ayant accès a Internet.

Bridge / Pont :
Une machine virtuelle en configuration Bridge est traitée comme une machine réelle sur le réseau.
La machine virtuelle configurée en Bridge peut communiquer avec les autres machines sur le même réseau local, qu'elles soient virtuels ou physiques car une machines configurée en Bridge a la capacité de lire les adresses MAC.
Une machine virtuelle en mode Bridge peut accéder à Internet. Selon la configuration de l'hôte, elle dispose de sa propre adresse IP publique mais elle peut aussi utiliser celle de l'hôte selon la configuration. La machine virtuelle en mode Bridge est plus entrain aux menaces puisqu'elle utilise le réseau local et donc partage le même réseau que les autres ordinateurs, imprimantes et autres machine connectés au réseau domestique, contrairement au NAT, une machine virtuelle en Bridge est comme une vraie machine physique, il faut donc faire plus attention.
Utile si on veut communiquer directement avec une machine physique depuis notre machine virtuelle.

Interne :
Peut communiquer d'une machine virtuelle à une autre machine virtuelle connecté au réseau interne mais ne peut pas communiquer avec l'hôte ou autre machine physique ou utiliser Internet.
Utile si on veut que des machines virtuelles communiquent entre elles sans la possibilité d'accéder a Internet ou un réseau externe.

La mise en œuvre d'un adressage IP permettant de communiquer entre le ordis

NAT permet d'aller sur Internet mais ne permet pas aux machines virtuels de communiquer entre elles.

Pour que la communication se fassent entre machine virtuelle il faut utiliser le réseau Interne, aucune adresse IP a été affecté a Windows ou Linux. Il faut donc ont leurs attribué une.
(tester la commande ipconfig sur Windows et hostname -I sur Ubuntu)
192.168.100.1 pour Windows et 192.168.100.2 pour Ubuntu
Mais elles ne peuvent pas se connecter a Internet.

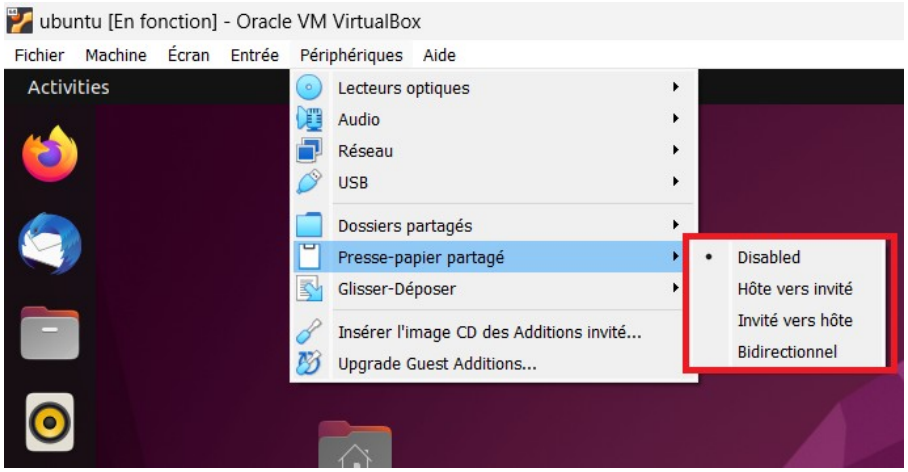
Une autre méthode existe, celle avec le réseau Bridge :

Notre VM seras vu comme une machine physique et pourras communiquer avec toutes les machines du réseau (pc, imprimantes..) et utiliser Internet.
Notre adresse IP seras automatiquement configuré sur le même réseau que sur notre machine hôte.
Elles peuvent donc communiquer entre elles et aller sur Internet.

Mettre en œuvre le copier/coller entre l'hôte et la virtuel et vice versa

Cliquez sur Périphérique puis Presse-papier partagé et sélectionné une option :

Hôte vers l'invité = copier/coller de l'hôte vers la VM
Invité vers l'hôte = copier coller de la VM vers l'hôte
Bidirectionnel = dans les deux sens

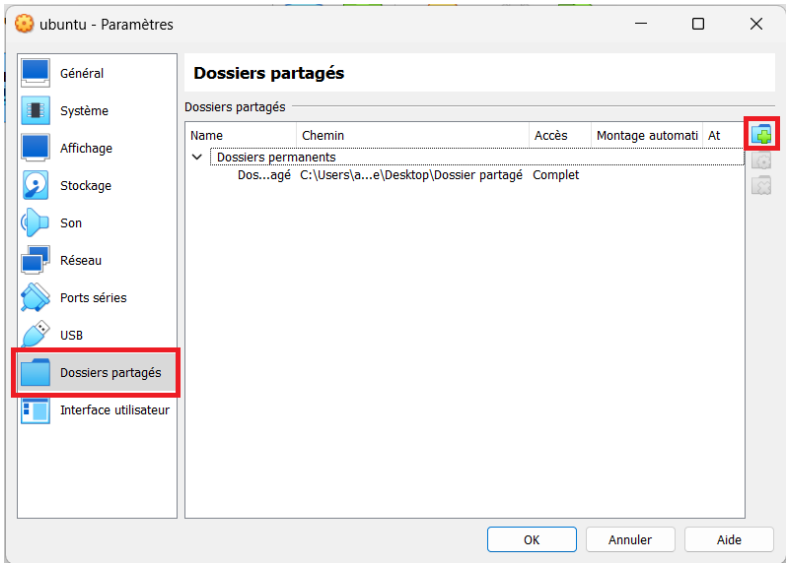


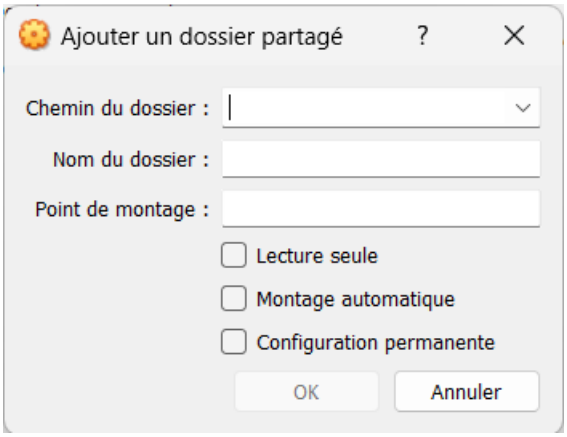
Sélection « Bidirectionnel ».
Nous pouvons maintenant copier/coller du texte entre l'hôte et la machine virtuelle.

Mettre un dossier de partage entre l'hôte et le virtuel

Nous avons crée une machine virtuelle, nous avons maintenant la possibilité de partager des fichiers entre l'hôte et la machine virtuelle. Pour ce faire :

Création d'un dossier partagé :





Il faut spécifier le chemin du dossier à partager, nous pouvons aussi donner un nom au dossier.

Lecture seule : si option coché, la machine virtuelle ne pourras pas écrire dans le dossier partagé
Montage automatique : si option coché, la machine virtuelle activera automatiquement le dossier partagé au démarrage du système.
Configuration permanente : si coché, le dossier partagé sera permanent.